DESAFIO 4 · ITA CHALLENGE SPRINT

Precificação Inteligente Popular Pet

Semana 2 · Hipótese de solução

GRUPO 11

Entrega da Semana 2 — Coerência da solução e proposta de valor

Setembro de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

A solução em uma página

Propomos um **sistema de recomendação de preço** que roda todo dia sobre os dados do ERP e do coletor de concorrência e entrega ao analista de pricing uma lista priorizada: o que olhar primeiro, o que fazer (SUBIR, BAIXAR, MANTER ou REVISAR), qual preço, por quê e com que risco. A decisão é calculada por **modelos matemáticos e regras de negócio**; a **IA generativa** entra como camada de comunicação, traduzindo os fatores da decisão em uma justificativa clara para o analista. Um **painel visual** mostra a situação da carteira e o efeito das decisões. O objetivo é um só: **agilizar o trabalho do analista**, de 18 para 6 horas por semana, sem tirar dele a palavra final.

Pergunta da Semana 2	Resposta resumida
Como a solução atende aos requisitos?	Um fluxo em oito etapas cobre os 17 requisitos do enunciado: da leitura dos dados à justificativa, com registro para auditoria e acompanhamento de impacto (seção 2).
Qual valor ela entrega?	Tempo do analista (−12 h/semana), margem (+0,7 p.p. ≈ R$ 225 mil/ano na amostra), competitividade (67% → 80% na faixa), menos reversões (7,4% → 3%) e rastreabilidade das decisões (seção 3).
Qual tarefa a IA executa e por quê?	A IA generativa **explica**: converte os fatores de cada recomendação em texto claro e responde a perguntas do analista. Ela **não decide preço**. Usá-la aqui reduz o tempo de leitura e aumenta o aceite; não usá-la na decisão preserva precisão, auditoria e as regras R01–R12 (seção 4).
Qual é o resultado atual?	Revisão manual mensal: 18 h/semana, 67% dos SKUs na faixa, margem 31,8%, 7,4% de reversões, 146 alterações/mês, aceite de recomendações não medido (seção 5).
Qual métrica e qual meta serão testadas?	Métrica primária: **taxa de aceite das recomendações ≥ 70%** no piloto. Secundárias: tempo de revisão ≤ 6 h/semana, SKUs na faixa ≥ 80%, reversão ≤ 3%, margem ≥ 32,5%, nenhuma sugestão fora das regras R01/R02 (seção 6).
Quais dados estão disponíveis?	Onze abas do ERP e do coletor (40 SKUs, 3 canais, 12 meses de vendas, 3 concorrentes por SKU). Qualidade boa para regras e sinais; limitada para medir a reação do volume ao preço; três lacunas identificadas (seção 7).

Hipótese de solução, em uma frase. Se o analista receber, todos os dias, uma lista priorizada de recomendações calculadas por regras e modelos explicáveis, com justificativa em linguagem natural e um painel de acompanhamento, ele aceitará pelo menos 70% delas e reduzirá o tempo de revisão em dois terços, mantendo margem e competitividade dentro das metas.

1 · FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO

Do dado do ERP à decisão do analista

A solução é um **fluxo único** que executa, em sequência, etapas determinísticas e explicáveis. Ele roda uma vez por dia, logo após a coleta de concorrência, e produz a lista de recomendações que o analista abre no painel. O escopo é o acordado com o mentor: começa na integração com os dados do ERP e termina na recomendação de decisão; a aplicação do preço nos sistemas de venda fica fora.

Arquitetura da solução

FONTES (EXISTENTES)

ERP	Coletor de concorrência	Regras de negócio
produtos, custos, margens, vendas, estoque, promoções	preço, disponibilidade, frete, data/hora, matching	R01–R12, margens mínima e alvo, produtos estratégicos, calendário

↓

MOTOR DE DECISÃO (MODELOS MATEMÁTICOS E REGRAS) — RODA UMA VEZ AO DIA

1 Integração leitura e validação dos dados; grau de confiança de cada informação	**2 Mercado** preço de referência por SKU e canal a partir dos concorrentes válidos	**3 Sinais** tendência de vendas, demanda recente e cobertura de estoque	**4 Preço** preço que equilibra mercado, margem e estoque, dentro de R01 e R02
5 Decisão SUBIR, BAIXAR, MANTER ou REVISAR (regras R03–R12)	**6 Risco** Baixo, Médio ou Alto, conforme variação, curva ABC, dados e estoque	**7 Prioridade** ordem pelo valor em jogo e impacto estimado	**8 Explicação** fatores da decisão → IA generativa escreve a justificativa

↓

CAMADA DO ANALISTA

Painel de recomendações	Painel de métricas
lista priorizada com filtros; detalhe por SKU e canal; aprovar, editar, rejeitar ou adiar; assistente de IA para perguntas ("por que este preço?", "e se eu baixar só 2%?")	índice de preço, % na faixa, margem por canal, taxa de aceite e de reversão, tempo de revisão, impacto antes e depois

Toda recomendação e toda decisão do analista são gravadas em um registro de auditoria (quem, quando, o que foi sugerido, o que foi decidido, por quê), que alimenta o painel de métricas e a medição de impacto.

O que acontece em um dia típico

Hora	Evento
07h30	Coletor de concorrência termina a rodada diária (processo já existente).
09h00	O sistema roda: lê ERP e coleta, calcula uma recomendação para cada SKU em cada canal, gera as justificativas e grava no registro.
09h05	Analista abre o painel. Vê no topo os itens com maior valor em jogo e os que exigem aprovação. Filtra por curva, canal e risco.
09h05–10h00	Para cada item, lê a justificativa e aprova, edita ou rejeita (com motivo). Itens MANTER não exigem ação. Dúvidas vão ao assistente de IA.
10h00	Decisões aprovadas são exportadas para aplicação no ERP e no e-commerce (fora do escopo desta entrega). O registro fecha a rodada. Semanalmente, o gestor revisa no painel de métricas o aceite, as reversões, a margem e o impacto das alterações.

2 · REQUISITOS ATENDIDOS

Como a solução atende a cada requisito do enunciado

O enunciado lista dezessete capacidades. A tabela mostra como a solução responde a cada uma e em qual componente isso acontece.

Requisito (enunciado)	Como a solução atende	Componente
Analisar os preços praticados pelos concorrentes	Lê a coleta diária e atribui a cada preço um grau de confiança conforme o tipo de correspondência, a idade da coleta e a disponibilidade do produto no concorrente.	Motor · etapas 1–2
Comparar produtos com equivalentes da concorrência	Usa a correspondência feita pelo coletor; correspondência por código de barras tem confiança alta, por descrição tem confiança média e pesa menos.	Motor · etapa 1
Considerar custo e margem mínima de cada produto	Calcula, para cada SKU e canal, o menor preço que respeita a margem mínima (R01) e nunca sugere valor abaixo dele.	Motor · etapa 4
Considerar o preço atual praticado	Parte do preço vigente; limita cada alteração a 5% (R02) e ignora variações pequenas demais para justificar mudança.	Motor · etapas 4–5
Analisar histórico e comportamento de vendas	Mede a tendência das vendas dos últimos meses, descontando a sazonalidade da categoria, e a variação em 12 meses.	Motor · etapa 3
Considerar estoque disponível e cobertura	Recalcula a cobertura com a demanda recente e os pedidos de compra a caminho; excesso favorece redução, escassez bloqueia reduções.	Motor · etapas 3–4
Identificar produtos com preço acima ou abaixo do mercado	Compara o preço próprio com a referência de mercado de cada canal e classifica dentro ou fora da faixa competitiva.	Motor · etapa 2
Identificar oportunidades de ganho de margem	Aponta itens abaixo do mercado, com margem abaixo do alvo e estoque adequado, como candidatos a SUBIR.	Motor · etapas 4–5
Identificar onde uma redução aumenta a competitividade	Aponta itens acima do mercado ou com excesso de estoque como candidatos a BAIXAR, sempre acima do piso de margem.	Motor · etapas 4–5
Considerar diferenças entre canais de venda	Piso, referência de mercado e recomendação são calculados por canal; a diferença entre loja e e-commerce é verificada (R07).	Motor · etapas 2, 4, 5
Identificar dados inconsistentes ou que exigem revisão humana	Dados frágeis, concorrente sem estoque, coleta antiga, anomalias e sinais contraditórios levam a REVISAR, com o motivo explicitado.	Motor · etapas 1, 5
Recomendar subir, baixar, manter ou revisar	Classifica cada SKU e canal em uma das quatro decisões, aplicando as regras R03–R12.	Motor · etapa 5
Sugerir um novo preço quando houver alteração	Informa o preço sugerido, a variação e a margem resultante para SUBIR e BAIXAR (e como proposta, para REVISAR).	Motor · etapa 4

Apresentar uma justificativa clara para cada recomendação	Os fatores da decisão são transformados em um parágrafo em linguagem natural pela IA generativa, com os números exatos do cálculo.	Motor · etapa 8
Registrar recomendações e decisões (auditoria)	Registro com recomendação, preço, risco, justificativa, decisão do analista, responsável, data e comentário.	Registro de auditoria
Permitir acompanhar o impacto das alterações	Painel de métricas com a evolução de margem, volume e competitividade dos itens alterados, comparados aos não alterados.	Painel de métricas
Saída mínima: SKU, preço atual, mercado, custo, margem, estoque, recomendação, preço sugerido, justificativa, risco	Todas as colunas são apresentadas por SKU e canal, em lista priorizada, no painel de recomendações.	Painel de recomendações

Regras de negócio como limites, não como sugestões

As doze regras da base entram na solução de duas formas. R01 (piso de margem) e R02 (variação máxima) são limites absolutos: nenhum preço fora deles é sequer considerado. As demais (aprovação para curva A e estratégicos, dados desatualizados ou indisponíveis, harmonia entre canais, frequência de alteração, promoções, anomalias e estoque) convertem a recomendação em REVISAR, mantendo o preço calculado como proposta para o analista. Isso garante que a solução **nunca sugira algo que viole uma regra**, condição para que o analista confie nela.

3 · PROPOSTA DE VALOR

O que muda para a Popular Pet

> O valor central é **tempo do analista convertido em qualidade de decisão**. Hoje ele gasta a maior parte das 18 horas semanais coletando e cruzando dados; com a solução, recebe os dados já cruzados e usa o tempo no que exige julgamento humano.

−12 h
por semana de trabalho manual do analista
18 h → 6 h

+0,7 p.p.
de margem bruta até a meta
≈ R$ 225 mil/ano na amostra

+13 p.p.
de SKUs dentro da faixa competitiva
67% → 80%

−4,4 p.p.
de reversões de preço
7,4% → 3%

Para quem	Hoje	Com a solução
Analista de pricing	Abre planilhas de concorrência, custo, vendas e estoque separadas; decide item a item sem priorização; não sabe quais dados são confiáveis.	Abre um painel com a lista já priorizada; cada item traz os sinais cruzados, a sugestão e o porquê; dados frágeis já vêm marcados. Decide, não coleta.
Gestor comercial / financeiro	Aprova alterações sem visão de risco ou impacto; descobre erros quando o preço já foi revertido.	Vê só o que exige aprovação (curva A, estratégicos, alto risco), com impacto estimado; acompanha margem e reversões no painel.

Compras e estoque	Excesso e escassez não conversam com preço.	Cobertura entra na recomendação: excesso vira oportunidade de redução, escassez bloqueia reduções.
Empresa	Decisões sem trilha; impossível aprender com o passado ou medir efeito.	Registro completo de recomendação e decisão; impacto medido; base para calibrar a solução com o tempo.
Cliente	Encontra 1 em cada 3 itens fora da faixa de mercado; preços podem divergir entre canais.	Preços mais alinhados ao mercado e coerentes entre canais.

Por que isso é diferente de "só automatizar"

Três escolhas de projeto sustentam a proposta de valor. **Priorização por valor em jogo:** com milhares de SKUs, a lista ordenada pelo dinheiro envolvido faz o analista atuar primeiro onde importa. **Explicabilidade:** cada recomendação mostra os fatores que a produziram; sem isso, o analista rejeita o que não entende e a ferramenta é abandonada. **Limites claros:** a solução sabe quando não decidir e encaminha para revisão humana tudo o que uma regra ou um conflito de sinais exige. Uma ferramenta que sugerisse alteração em tudo pareceria mais "produtiva" e seria menos confiável.

> **Valor em escala.** A base do desafio tem 40 SKUs; a empresa monitora 1.850. A solução calcula a carteira inteira, nos três canais, em poucos minutos. O gargalo deixa de ser o cálculo e passa a ser a capacidade de validação humana, e é exatamente isso que a priorização resolve.

4 · PAPEL DA IA

Qual tarefa a IA executa, e por que usá-la

> A decisão de preço é feita por **modelos matemáticos e regras de negócio**, que produzem sempre o mesmo resultado para os mesmos dados e podem ser auditados. A **IA generativa** entra como **apoio**, na camada de comunicação com o analista: recebe os fatores já calculados e os transforma em uma explicação clara. Ela não calcula preço, não escolhe a direção e não pode ultrapassar uma regra.

4.1 O que é decidido por modelos e regras, e o que é feito pela IA generativa

Tarefa	Quem executa	Por quê
Avaliar a qualidade dos dados de concorrência	Regras de negócio	Critérios objetivos (idade da coleta, disponibilidade, tipo de correspondência) e auditáveis.
Calcular a referência de mercado	Modelo matemático	Resistente a preços destoantes; recalculável por qualquer pessoa.
Medir tendência, demanda e cobertura	Modelo matemático	Cálculo padrão sobre o histórico de vendas e o estoque, com sazonalidade descontada.
Escolher o preço sugerido	Modelo matemático com limites R01/R02	Determinístico: o mesmo dado sempre dá o mesmo preço; nenhuma violação de regra é possível por construção.

Classificar e sinalizar revisão	Regras de negócio R03–R12	São as regras explícitas da própria empresa.
Calcular risco e prioridade	Modelo matemático	Cada componente do risco explica sozinho por que o item é arriscado.
Escrever a justificativa	**IA generativa**	Transforma os fatores da decisão em um parágrafo claro, no vocabulário do analista, sem inventar números: os valores vêm prontos e a IA só redige.
Responder perguntas do analista	**IA generativa**	"Por que não baixou mais?", "o que muda se eu aplicar só 2%?" — o assistente consulta os fatores e o registro e responde em linguagem natural.
Resumir a rodada	**IA generativa**	Um parágrafo de abertura do painel: quantos itens exigem atenção hoje, quantos estão bloqueados por campanha, quantos têm dados frágeis.

4.2 Por que usar IA generativa nessas tarefas

- **Tempo de leitura.** Uma tabela com dezenas de colunas exige que o analista monte a história de cada item. Um parágrafo bem escrito entrega a história pronta. É onde o ganho de horas se realiza.
- **Aceite.** A métrica primária do piloto é a taxa de aceite. Recomendações explicadas são aceitas mais; recomendações "secas" são ignoradas ou contestadas.
- **Adaptação ao leitor.** O mesmo fator pode ser explicado para o analista (técnico) ou para o gestor (executivo). A IA ajusta o registro; o cálculo não muda.

4.3 Por que não usar IA generativa na decisão

- **Precisão numérica.** Modelos de linguagem erram aritmética e podem "arredondar" um piso de margem. Uma violação de R01 é inaceitável.
- **Determinismo e auditoria.** O mesmo dado precisa gerar a mesma recomendação, e o auditor precisa refazer a conta. Um modelo generativo não oferece isso.
- **Controle.** O enunciado é explícito: a IA não deve alterar preços sem controle. Manter a decisão em regras e modelos transparentes é a forma mais direta de cumprir isso.

> **Salvaguardas do uso de IA.** (1) A IA recebe apenas os fatores da decisão e o histórico do item, nunca a base inteira nem dados de clientes. (2) Todo número no texto é conferido contra os fatores de origem antes de ser exibido; se houver divergência, o texto é descartado e substituído por uma versão padrão. (3) Os fatores são gravados no registro junto com o texto, para que a explicação seja sempre reconstituível. (4) Se o serviço de IA estiver indisponível, a versão padrão assume e o painel continua funcionando.

5 · RESULTADO ATUAL DO PROCESSO

A linha de base contra a qual vamos medir

Os indicadores abaixo vêm da aba *Indicadores_Atuais* da base e das análises da Semana 1. Eles são a linha de base do piloto: tudo o que a solução prometer será medido contra estes números.

Indicador	Hoje	Meta	O que revela sobre o processo atual
Tempo semanal de revisão manual	18 h	≤ 6 h	Esforço concentrado em coleta e cruzamento manual.
SKUs dentro da faixa competitiva	67%	≥ 80%	Um em cada três itens fora do mercado, para cima ou para baixo.
Margem bruta média	31,8%	≥ 32,5%	Margem deixada na mesa em itens abaixo do mercado.
Taxa de reversão de preços	7,4%	≤ 3%	Cerca de 11 das 146 alterações mensais são desfeitas: decisões tomadas sem os sinais certos.
Cobertura de matching confiável	82%	≥ 90%	Quase 1 em cada 5 comparações de concorrência é frágil.
Recomendações aceitas pelo time	Não medido	≥ 70%	Não existe hoje um fluxo de recomendação e decisão registrado.
SKUs monitorados em concorrentes	1.850	≥ 2.000	Escala que o processo manual não acompanha.

O que a base mostra sobre o processo

- **Revisão por calendário:** os 40 SKUs foram alterados nas mesmas três datas (01/06, 15/07, 01/09), cada rodada com um único motivo genérico.
- **Sinais não cruzados:** quatro SKUs com queda de 30% a 47% nas vendas em 12 meses tiveram o preço *aumentado* nas três rodadas; três SKUs com 84 a 188 dias de cobertura idem.
- **Dado de concorrência sem filtro:** em três SKUs o menor preço do mercado é de um concorrente sem estoque; duas coletas têm mais de 48 h; 24 de 120 correspondências não são por código de barras.
- **Sem trilha:** o histórico registra data, preço, motivo genérico e origem; não registra os sinais considerados nem quem decidiu o quê.

> **Como o resultado atual é produzido.** O analista reúne manualmente, em planilhas, o preço próprio, os preços coletados, o custo e a margem de cada item, e decide por lotes em datas fixas. Vendas e estoque raramente entram na conta, porque estão em outras telas. Não há priorização: itens de alto e de baixo impacto recebem a mesma atenção. É esse processo que a solução substitui na parte de coleta, cruzamento e priorização, mantendo a decisão com a pessoa.

6 · MÉTRICA DE SUCESSO E META

O que vamos testar, e como saberemos que funcionou

6.1 Métrica primária: taxa de aceite das recomendações

> **Hipótese:** pelo menos **70%** das recomendações de SUBIR e BAIXAR geradas pela solução serão aceitas pelo analista (aprovadas como estão ou com ajuste de até 1 ponto percentual) ao longo do piloto.

Escolhemos o aceite como métrica primária por três razões. É a métrica que o próprio desafio define como meta do piloto. É a única que pode ser medida **dentro** do prazo do Sprint, já que margem e competitividade dependem de o preço ser aplicado e de o mercado reagir. E é o melhor indicador de que a solução de fato agiliza o trabalho: se o analista rejeita a maioria, ele está refazendo o trabalho e não ganhou tempo.

Como medir	Definição
Numerador	Recomendações SUBIR/BAIXAR com decisão "Aprovar" ou "Editar" com |preço aplicado − preço sugerido| ≤ 1% do preço atual
Denominador	Todas as recomendações SUBIR/BAIXAR com decisão registrada no período (REVISAR e MANTER ficam fora do cálculo primário e são acompanhadas à parte)
Fonte	Registro de auditoria do painel
Segmentação	Por curva ABC, canal, nível de risco e motivo de rejeição (para calibrar a solução)
Como testar no Sprint	Sessões de validação com o analista (ou com o mentor no papel de analista) sobre rodadas da base; cada decisão registrada

6.2 Métricas secundárias e metas

Métrica	Linha de base	Meta	Como medir
Tempo de revisão semanal	18 h	≤ 6 h	Tempo cronometrado de uma rodada no painel × rodadas por semana
SKUs dentro da faixa competitiva	67%	≥ 80%	Recalculado a cada rodada, após aplicação das decisões
Margem bruta média da carteira	31,8%	≥ 32,5%	Margem ponderada por receita, por canal e total
Taxa de reversão de preços	7,4%	≤ 3%	Alterações desfeitas em até 30 dias ÷ alterações aplicadas
Sugestões fora das regras R01 e R02	—	0	Verificação automática em toda rodada
Tempo entre sinal e decisão	até 30 dias	1 dia	Diferença entre a data do sinal (coleta, estoque) e a data da decisão

Impacto medido das alterações	—	positivo em margem sem perda de volume	Comparação antes e depois dos itens alterados contra itens semelhantes não alterados

6.3 Critérios de parada e aprendizado

Se o aceite ficar abaixo de 50% em uma rodada, a solução não é "reprovada": os motivos de rejeição registrados indicam o que calibrar (peso do estoque, largura da faixa competitiva, limiar de risco). Se a rejeição se concentrar em um tipo de item (por exemplo, curva A), a regra de aprovação é ajustada. O registro transforma cada rejeição em dado de calibração, e é assim que a solução melhora depois do piloto.

7 · DADOS DISPONÍVEIS E QUALIDADE

Com o que vamos trabalhar

Fonte (aba)	Conteúdo	Volume	Qualidade observada e uso na solução
Produtos	SKU, categoria, marca, curva ABC, status, preço, custo, margens, estoque, cobertura, venda média/dia	40 SKUs	Completa e consistente. Cobertura e venda média/dia estão desatualizadas em vários SKUs; a solução as recalcula a partir das vendas.
Precos_Atuais	Preço por SKU e canal, data de referência	120 linhas	Completa. Revela política fixa por canal (e-commerce −2%, marketplace +4%).
Custos_Margens	Custo de reposição, impostos, frete, taxa de canal, margens mínima e alvo, custo total	120 linhas	Completa. Ambiguidade importante: pela margem simples nenhum SKU viola o mínimo; pelo custo total, 80 de 120 violam. Adotamos margem simples para R01 e exibimos a líquida.
Vendas_12m	Quantidade, receita, preço médio, desconto por SKU, canal e mês	1.440 linhas	Completa, sem nulos. Sazonalidade clara em nov/dez. Preço quase constante: suficiente para tendência e demanda, insuficiente para medir a reação do volume ao preço por SKU.
Estoque	Quantidade, cobertura, pedido em aberto, previsão de recebimento, local	40 linhas	Completa. Estoque único (CD Central), não por canal.
Concorrencia	Concorrente, tipo de matching, preço, disponibilidade, frete, data/hora, confiabilidade	120 linhas	Um único snapshot (05 a 09/09). Casos plantados: 3 indisponíveis, 2 coletas > 48 h, 24 sem código de barras exato, 2 preços destoantes. Todos tratados pelo grau de confiança.
Historico_Precos	Data, preço, motivo, origem	120 linhas	Três rodadas em datas fixas, motivo genérico. Serve para R08 e para evidenciar o processo atual; não serve como referência de decisão.
Promocoes	Campanha, período, desconto, regra	8 SKUs	Completa. Usada para R09.

Regras_Negocio	R01–R12 com ação esperada e criticidade	12 regras	Todas contempladas. R04 depende de campo inexistente; R10 depende de histórico de coletas.
Indicadores_Atuais	Linha de base e metas	8 indicadores	Base das seções 5 e 6.
Dicionario_Dados	Definições, origem, periodicidade, sensibilidade	11 campos	Cita a aba *Casos_Validacao*, que não veio no arquivo.

Avaliação geral da qualidade

Dimensão	Avaliação	Observação
Completude	**boa**	Sem valores nulos nas abas principais; todas as chaves (SKU, canal) casam entre abas.
Consistência interna	**média**	Cobertura informada diverge da recalculada; definição de margem ambígua; valores absolutos irreais (ração de 10 kg a R$ 4,38), o que exige trabalhar com relações percentuais.
Atualidade	**boa**	Coleta de 09/09 com data de referência explícita; a data é parametrizada para que a regra de 48 h funcione.
Profundidade histórica	**limitada**	12 meses mensais de vendas e um único snapshot de concorrência. Suficiente para regras e tendência; insuficiente para medir reação ao preço e para R10.
Rotulagem de decisões	**ausente**	Não há histórico de recomendações aceitas ou rejeitadas. O registro do piloto cria esse ativo.

Lacunas e como serão tratadas

Lacuna	Tratamento
Marcação de produto estratégico (R04)	Lista parametrizável; curva A como proxy inicial. Perguntado ao mentor.
Histórico de coletas de concorrência (R10)	A detecção de preço destoante no snapshot cobre parcialmente; regra completa quando houver mais de uma coleta.
Aba *Casos_Validacao*	Solicitada; seria o gabarito de negócio para calibrar a solução.
Reação do volume ao preço por SKU	Não estimada com esta base; o impacto financeiro é apresentado como estimativa e assim identificado. Proposta de testes controlados no piloto.
Dados sintéticos	Se necessários para demonstrar cenários (por exemplo, mais rodadas de coleta), serão gerados e identificados explicitamente, conforme o enunciado.

8 · INTERFACE E PAINEL DE MÉTRICAS

O que o analista vê

A interface tem duas telas. A **tela de recomendações** é onde o analista trabalha; o **painel de métricas** é onde o analista e o gestor acompanham a carteira e o efeito das decisões. Ambas leem do mesmo registro.

Esboço da tela de recomendações

Popular Pet · Recomendações de preço · rodada de hoje — **Analista: —**

Resumo da rodada (IA): 120 itens · 58 com sugestão de alteração · 46 exigem revisão (15 por campanha, 20 por cobertura curta) · 6 com dados frágeis. Maior valor em jogo: PP-0020 na loja física. Nenhuma sugestão fora das regras.

Canal ▾ Todos | Curva ▾ Todas | Recomendação ▾ | Risco ▾ Todos | ☐ Só exige aprovação

Exportar aprovadas

#	SKU · Produto	Canal	Atual	Mercado	Rec.	Sugerido	Margem	Risco	Valor em jogo	Ação
1	PP-0020 Comedouro Inox M	Loja	220,71	215,79	**BAIXAR**	215,79	35,6%	**Baixo**	R$ 1.950/mês	✔ ✎ ✖ ⏱
2	PP-0019 Caixa Transporte M	Loja	202,92	197,62	**REVISAR**	197,62	33,3%	**Médio**	R$ 1.900/mês	✔ ✎ ✖ ⏱
3	PP-0034 Bifinho Carne 500 g	E-com	148,43	146,51	**SUBIR**	154,79	36,4%	**Médio**	R$ 1.890/mês	✔ ✎ ✖ ⏱

Detalhe · PP-0019 Caixa Transporte M · Loja física · REVISAR

Justificativa (IA): O preço atual está 2,7% acima da referência de mercado (R$ 197,62, três concorrentes válidos). A margem atual é de 35%, sete pontos acima do mínimo, o que permitiria reduzir. Porém a cobertura é de apenas 1 dia sem reposição prevista: baixar o preço agora aceleraria a ruptura sem ganho real. Sugestão calculada: R$ 197,62 (−2,6%), margem resultante 33,3%. Recomendo revisar após a chegada do próximo pedido.

Sinais considerados: posição frente ao mercado · margem atual e mínima · cobertura de estoque · tendência de vendas | **Confiança dos dados:** alta | **Regra acionada:** R11 (cobertura < 15 dias)

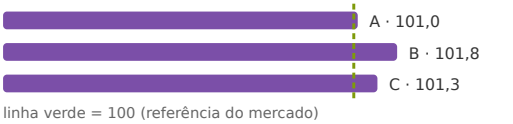
Pergunte à IA: "e se eu baixar só 1% agora?" **Aprovar** **Editar** **Rejeitar** **Adiar**

Esboço do painel de métricas

Painel de métricas · últimos 30 dias — **Canal ▾ · Curva ▾**

72%	5,5 h	78%	32,3%	2,8%
aceite das recomendações	tempo de revisão / semana	SKUs na faixa competitiva	margem bruta média	taxa de reversão
meta ≥ 70%	**meta ≤ 6 h**	**meta ≥ 80%**	**meta ≥ 32,5%**	**meta ≤ 3%**

Índice de preço por curva (mercado = 100)



linha verde = 100 (referência do mercado)

Impacto das alterações · antes × depois



Os valores dos esboços são ilustrativos do estado-alvo; hoje só a linha de base existe. Os cinco indicadores de cima seguem os do desafio; os gráficos de baixo mostram posicionamento e efeito medido.

9 · COMO VAMOS TESTAR A HIPÓTESE

Plano até a entrega final

Etapa	Entrega	Como valida a hipótese
Semana 2 (esta)	Hipótese de solução: arquitetura, requisitos, papel da IA, linha de base, métricas e dados; esboços das telas	Mostra que a solução cobre os requisitos e respeita as regras por construção
Semana 3	Painel de recomendações funcional (aprovar, editar, rejeitar, adiar), justificativas e assistente com IA generativa, registro de auditoria	Primeiras sessões de validação com o analista ou mentor; primeira medição de aceite e de tempo por rodada
Semana 4	Painel de métricas, medição de impacto sobre rodadas simuladas, calibração com base nos motivos de rejeição, demonstração ponta a ponta	Aceite ≥ 70% em pelo menos duas rodadas; tempo por rodada compatível com ≤ 6 h/semana; apresentação final

Riscos da hipótese e como mitigamos

Risco	Mitigação
Analista rejeita por não confiar na referência de mercado	Mostrar os concorrentes considerados, o grau de confiança de cada um e o motivo de cada descarte no detalhe do item; permitir ajustar a faixa por categoria
Excesso de REVISAR torna a lista pouco útil	Separar REVISAR por motivo (campanha, estoque, dados) e permitir tratar em lote os casos triviais
Justificativa gerada pela IA contém erro numérico	Conferência automática de todo número contra os fatores de origem; versão padrão como substituta
Não haver analista real para o piloto	Sessões com o mentor no papel de analista, com roteiro fechado e decisões registradas; dados sintéticos identificados para simular novas rodadas
Impacto não mensurável no prazo	Impacto apresentado como estimativa, assim identificada; método de medição real entregue pronto para o piloto em produção

Mapeamento com os critérios da Semana 2

Critério	Onde está neste documento
01 · Atendimento aos requisitos do desafio	Seções 1 e 2 — arquitetura e tabela requisito a requisito, com o componente responsável
02 · Papel da IA	Seção 4 — o que é decidido por modelos e regras, o que a IA generativa faz, por que usar e por que não usar na decisão, salvaguardas
03 · Linha de base, métrica e meta	Seções 5 e 6 — indicadores atuais, métrica primária (aceite ≥ 70%), secundárias e forma de medição
04 · Dados disponíveis e qualidade	Seção 7 — inventário das onze abas, avaliação por dimensão, lacunas e tratamento

Em uma frase: a solução é um fluxo de modelos matemáticos e regras de negócio que calcula, todos os dias, a melhor decisão de preço para cada SKU e canal; a IA generativa explica essa decisão ao analista; um painel visual mostra a carteira e o efeito das escolhas. O analista decide mais rápido e melhor, e a empresa ganha rastreabilidade. A hipótese será considerada confirmada se pelo menos 70% das recomendações forem aceitas.